Banking and Finance

Kalel Jong Poeta

Inhaltsverzeichnis

1 Admin stuff **2**

2 Was ist Finance? **2**

3 Bereiche von Finance **3**

4 Intro Corporate Finance **3**
4.1 Merger Baloise Helvetia 3
4.2 Kursverläufe 3
4.3 Oberziele 3

5 Finanzwirtschaft. Zieldreieck **4**
5.1 Shareholder vs Stakeholder Value 4

6 Investitionsrechnung **4**
6.1 Investitionsarten 4
6.2 Statische Investitionsrechenverfahren 5
6.3 Elemente 5
6.4 Rechenverfahren 5
6.4.1 Kostenvergleichsrechnung (Summe von) 5
6.4.2 Gewinnvergleichsrechnung 5
6.4.3 Rentabilitätsrechnung 6
6.4.4 Amortisationsrechnung 6
6.4.5 Zusammenfassung der statischen Methoden 6

7 Time Value of Money **7**
7.1 Einführung 7

8 Dynamische Investitionsrechnung **8**

9 Corporate Finance **8**
9.1 Finanzierungsarten 8

1 Vorlesung: Day 1 Intro

Mo 14. Sep 2026

Vorlesungsfolien `https://lms.uzh.ch/auth/RepositoryEntry/17903616206/CourseNode/114298086656257/path%3D~~Slides/0`

1 Admin stuff

- Aufbau
  - Corporate Finance (**INHALT DES 1. SEMESTERS**)
    - Bewertung von Investitionen
    - Finanzierung von Unternehmen
    - Unternehmensbewertung
  - Financial Econ
    - Optimierung von Investitionsportfolios
  - Banking And Insurance (**INHALT DES 1. SEMESTERS**)
    - Bedeutung der Banken fuer die Ökonomie
  - Quantitative Finance
  - Sustainable Finance
- Vorlesung
  - Werden aufgezeichned und Livestreamed
- **Einzelaufgaben**
  - 05.10 - 19.10.25 oder 26.10-09.11.26
- **Prüfung**
  - 18.12.26 10 bis 11.30 Uhr
  - 90 Minuten
- Excel tutorial auf OLAT (IT-Support - Excel-Tutorial)
- Klicker AI Finance Chatbot mit Skript und Vorlesung

2 Was ist Finance?

Definitionen

- Verwaltung von Werten, Geld, Bankoperationen, Investitionen und Kredit

3 Bereiche von Finance

- VWL

  Zentralbank (Wertanlagen, Staatsschulden)

- BWL

  Corporate Finance (Kredite, Aktien)

- Mathematik

  Portfolio Management Quant

4 Intro Corporate Finance

Definition Unternehmensfinanzierung umfasst alle Massnahmen, welche im Zusammenhang mit der Kap.beschaffung (Fremd, Eigenkap.), Kap.einsatz (interne Projekte), Kap.bewirtschaftung (Anlagen), und Rueckzahlung (Dividenden) getroffen werden müssen.

4.1 Merger Baloise Helvetia

Aus Kapitaleigentuemersicht 40% Dividendenwachstum

Fragen Wie Resourcenallokation? Finanzierung von Investitionen, Groesse der Dividenden [Fluchtkapital]

Valuation, Merger, Aquisition als Bereich von Finance Bewertung des Kapitals und entsprechender Aktienpreis

4.2 Kursverläufe

SMI Aktiensammlung der grössten schweizer Unternehmen

4.3 Oberziele

- Grundbegriffe CF
- statistischen Investitionsverfahren
- Grunprinzip Time Value of Money, wann ist eine Geldeinheit mehr profitabel?
- Eigenschaften Fremd und Eigenkapital (Vor- nachteile)
- Finanzierungsformen
- Unternehmensbewertungsverfahren

RRisikenschätzung, rückwirkend einfach aber in zukunft zB rechenzentren wenig risiko aber weiss nie wenn eine chinesische firma für 1/10 der Rechenleistung gleiche Resultate bringen kann"[Solche Optimierung von Gebrauchswerten ist fuer den Kapitalist einen Albtraum, solange er/sie dessen Besitzer ist]

5 Finanzwirtschaft. Zieldreieck

Sicherheit (Langfristige Anlagerung oder Investition, risiko arm) - Liquidität (Mengegeld unmittelbar zur Verfügung) - Rentabilitaet (Profite) Hauptaspekte, Tradeoffs (↑ *Sicherheit* dann ↓ *Rentabilitt*), mit flüssigen Mittel [1] können keine Rendite erzielt werden [2]

5.1 Shareholder vs Stakeholder Value

Unterscheidung, Priorisierung der Entlohnung Eigenkapital, Angestellten (Stakeholder) vs Shareholder (Fremdkapital)

2 Vorlesung: Woche 2

Mo 21. Sep 2026

6 Investitionsrechnung

Definition 6.1 (Investition)**.** Aktiventausch vom flüssigen Mittel (Geld) in Anlagevermögen [Kapital]. *Siehe figures Bilanz_Investition.png*

Zentrale Fragen der Investitionsrechnung Wie viel und worin soll investiert werden?

6.1 Investitionsarten

Investitionsart	Beispiel
Ersatzinvestition	Bestehende Anlage wird durch eine neue mit grundsätzlich gleicher Kapazität ersetzt.
Rationalisierungsinvestition	Bestehende Anlage wird durch eine effizientere ersetzt.
Erweiterungsinvestition	Unternehmenszusammenschluss
Umstellungsinvestition	Ersatz der alten Maschine durch neue, um anstelle der bisherigen Erzeugnisse neue Produkte herzustellen
Diversifikationsinvestition	Horizontale Diversifikation: Erwerb einer neuen Produktionsstätte, in welcher ein branchenfremdes Produkt gefertigt wird. Vertikale Diversifikation: Erwerb von Anteilen an Zulieferant:innen.

[1] Geld als Wertanlage
[2] Geld als Kapital

6.2 Statische Investitionsrechenverfahren

Definition 6.2 (**Statische** Rechenverfahren)**.** weil das zeitliche Eintreffen der Cash-Flows vernachlässig wird. Es wird ein durchschnittliches Zufluss von Cash während der gesamten Dauer des Projekts angenommen.

6.3 Elemente

- Kaufpreis (I)
- Liquidationswert (L)

  Endwert Devaluation nach volle Nutzungsdauer
- Kapitalzinsen
- Nutzungsdauer (n)
- Jährliche Abschreibung (Devaluation) = I/n
- Kapitalzinsen / Jahr

Definition 6.3 (Kalkulationszins)**.** ist Reditemöglichkeit einer Alternativeinvestition.

Satz 6.4. Kalkulatorische Zinsen (Betrag pro Jahr, kein Cash Flow) = Gebundenes Kapital (Avg Kapital pro Jahr, das alternativ arrenditiert werden könnte) * Kapitalzinssatz

Beispiel
Bei einer Investition in einer Maschine/Lastwagen von 240, die über 8 Jahre ihren gesamten Wert abgeschrieben bekommt, und Kapital/Kalkulationszins von 10%. Sind mit durchschnittliche 10% Zinsen auf (240-0)/2 = 120 pro Jahr zu rechnen. Diese sind entgangene Rendite (Opportunitätskosten der Investition).

6.4 Rechenverfahren

6.4.1 Kostenvergleichsrechnung (Summe von)

Ansatz zur Entscheidung auf Basis der tiefsten Projektkosten der gegebenen Alternativen. Erlös bleibt unberücksichtigt.

- Betriebskosten (K_b)

  Lohnkosten etc.
- Abschreibung (Devaluation - K_a)
- Kalkulationszins (K_z)

6.4.2 Gewinnvergleichsrechnung

- Betriebseinahmen (pro Jahr) - Kosten (Aus Kostenvergleichsrechnung)

6.4.3 Rentabilitätsrechnung

Erst mit dieser Methode ist ein Vergleich zwischen Projekten mit unterschiedlichem Kapitaleinsatz möglich, da die Rendite aus einem Quotient (Reingewinn vor Zinsen / Gebundenes Kapital) und nicht aus absolutem Wert besteht.

$$ROI = \frac{Gewinn - Kalkulationszins}{\emptyset Kapital_{eingesetzt}} \tag{6.1}$$

6.4.4 Amortisationsrechnung

In welcher Zeit decken sich die durchschnittliche Ausgaben und Einnahmen pro Jahr, oder ab wie viele Jahre wird das Projekt profitabel. Jedoch kein Bezug auf die Rentabilität des Projekts.

- Einnahmen - Ausgaben pro jahr = Gewinn pro Jahr
- Amortisationszeit = Investitionskosten (I_0) / Gewinn pro Jahr = X Jahre

6.4.5 Zusammenfassung der statischen Methoden

- Haben einen engen Bezug zum Rechnungswesen (Erfolgsrechnung, Bilanz (I_0))
- Werte werden als Durchschnitte einer Periode betrachtet
- Keine Auskunft über Zeitspezifische Anfälle von Cash-Flows
- Nutzungsdauer bleibt unberücksichtigt

3 Vorlesung: Woche 3 Time Value of Money Mo 28. Sep 2026

7 Time Value of Money

7.1 Einführung

Definition 7.1 (Compound Interest oder Zinseszins)**.** exponential funktion aus einer Anfangsmenge oder Present Value (PV) und wiederholter Zinsatz (k) auf neuer Wert der letzten Periode über eine Periodendauer (t) resultiert in Future Value (FV):

$$f(x) = PV \cdot k^t \tag{7.1}$$

Fragen

- Wie wächst ein PV mit Zinsatz k in Periode t?
- Welcher PV muss heute investieren werden um mit k einen gewissen FV zu erreichen?

Gründe

- Geld kann angelegt/investiert werden
- Zukünftige Aufwertung ist unsicher
- Inflation mindert die Kaufkraft

Definition 7.2 (*diskrete* Unterjährige Verzinsung)**.** wenn innerhalb einer Periode t eine wiederholte Verzinsung stattfindet.

$$FV = PV \cdot (1 + \frac{R}{m})^{t \cdot m} \tag{7.2}$$

Wobei R : unterjähriger Zinssatz oder Gesamtzinssatz, m: Anzahl Verzinsungen im Jahr.

Definition 7.3 (*stetige* Verzinsung)**.** form

$$FV = K_0 \cdot e^{r_c \cdot T} \tag{7.3}$$

Definition 7.4 (Kapitalwertmethode oder Net Present Value)**.**

$$NPV = -I_0 + \sum_{t=1}^{T} \left[\frac{CF_t}{(1+k)^t} \right] \tag{7.4}$$

Barwert oder NPV repräsentiert der Wert eines zinsfälligen Investitionsprojekts in einer [3]

[3] Ein Projekt mit NPV = 0, rendiert nur so viel wert, wie die investition benötigt. Also keinen Profit.

4 Vorlesung: Dynamische Investitionsrechnung Mo 5. Okt 2026

8 Dynamische Investitionsrechnung

9 Corporate Finance

Unternehmensfinanzierung, welche Finanzierungsmethode ist Optimal nach Umstand.

9.1 Finanzierungsarten

- Kreditfinanzierung
  - Aus kfr und lfr. Fremdkapital Schulden
- Beteiligungen
  - Aktienkapital erhöht, durch Aktienverkauf
- Vermögensverflüssigung
  -
- Rückstellungen
- Selbstfinanzierung
  - Gewinne aus normal Betrieb zur expansion - Dividende
- Abschreibungsgegenwerten
  -